

Les droites du plan : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire une droite, écrire son équation réduite ou cartésienne, trouver un vecteur directeur, reconnaître des droites parallèles, calculer un point d'intersection, résoudre un système. Deux randonneurs qui se croisent, la billetterie d'un concert, le point d'équilibre d'un triangle, un bateau qui doit éviter un rocher. Chaque corrigé dessine ses droites. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

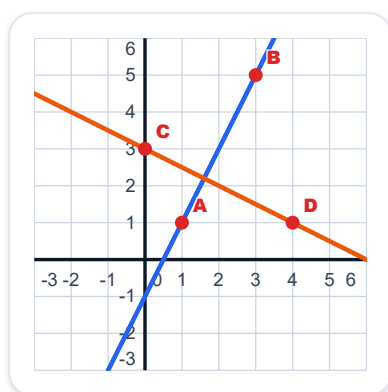
niveau 1

Une règle par exercice : lire, calculer, reconnaître.

Rappel de cours

- Une droite non verticale a une équation RÉDUITE $y = mx + p$: p est l'ordonnée à l'origine, m le coefficient directeur (quand x avance de 1, y varie de m).
- Par deux points : $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Si $x_A = x_B$, la droite est VERTICALE : son équation est $x = x_A$.
- Toute droite a une équation CARTÉSIENNE $ax + by + c = 0$, et $\vec{u}(-b; a)$ en est un vecteur directeur.
- Deux droites d'équations réduites sont parallèles si elles ont le MÊME coefficient directeur.

- 1 Lire l'équation réduite de chacune des deux droites : d_1 en bleu, d_2 en orange.



- 2 Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) , avec $A(1; 4)$ et $B(3; -2)$.

- 3 a) Déterminer une équation de la droite (AB) , avec $A(2; -2)$ et $B(2; 5)$.
b) Même question pour (CD) , avec $C(-3; 4)$ et $D(5; 4)$.

- 4 Donner un vecteur directeur de chaque droite :
a) $d_1 : y = 3x - 2$
b) $d_2 : 2x - 5y + 1 = 0$
c) $d_3 = (AB)$, avec $A(-3; 3)$ et $B(3; 0)$.

- 5 Soit d la droite d'équation $3x - 2y - 4 = 0$.
a) Le point $A(2; 1)$ est-il sur d ? Et le point $B(0; 2)$?
b) Le point C de d a pour abscisse 4. Calculer son ordonnée.

- 6 Soit d la droite d'équation $4x + 2y - 6 = 0$. Déterminer son équation réduite, puis donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

- 7 Parmi ces quatre droites, lesquelles sont parallèles ?
 $d_1 : y = 2x + 1$ $d_2 : y = -2x + 1$ $d_3 : y = 2x - 5$ $d_4 : 4x - 2y + 3 = 0$

- 8 Calculer les coordonnées du point d'intersection des droites $d_1 : y = x + 1$ et $d_2 : y = -2x + 7$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : équation par un point et un vecteur, parallèle, système.

Rappel de cours

- Par un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$: $M(x; y)$ est sur la droite si $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si leur déterminant est nul.
- Deux droites $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont parallèles si $ab' - ba' = 0$.
- Un système de deux équations à deux inconnues se résout par SUBSTITUTION (on isole une inconnue) ou par COMBINAISON (on ajoute les équations pour en éliminer une).

- 9 Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(1; -2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3; 1)$.

- 10 Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) , avec $A(-2; 3)$ et $B(7; -3)$.

11 Soit $d : y = -3x + 5$. Déterminer l'équation réduite de la droite d' parallèle à d passant par $A(2 ; 4)$.

12 Soit $d : 2x - y + 3 = 0$. Déterminer une équation cartésienne de la droite d' parallèle à d passant par $B(-2 ; 2)$.

13 Résoudre le système $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$, puis interpréter la solution avec deux droites.

14 Résoudre le système $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 4y = 20 \end{cases}$.

15 a) Combien de solutions le système $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -4x + 2y = 1 \end{cases}$ a-t-il ?

b) Et le système $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$?

Interpréter à chaque fois avec deux droites.

16 Soit $d_1 : y = 2x - 1$ et $d_2 : x + 2y - 13 = 0$.

a) Calculer les coordonnées de leur point d'intersection I .

b) Le point $C(5 ; 4)$ est-il sur d_2 ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on met en équations, on résout, on répond par une phrase.

Rappel de cours

- Deux inconnues, deux informations : on écrit deux équations, puis on résout le système.
- Un point de rencontre, un seuil d'égalité, un croisement : c'est une INTERSECTION de droites.
- On vérifie toujours la solution dans l'énoncé, pas seulement dans les équations.

17 La rencontre sur le sentier

Un sentier de 12 km relie un refuge à un col. À 9 h, Léo part du refuge vers le col à 4 km/h ; au même moment, Inès part du col vers le refuge à 2 km/h (elle descend avec un gros sac). On note t le temps en heures depuis 9 h, et d la distance au refuge, en km.

a) Montrer que la position de Léo est $d = 4t$, et celle d'Inès $d = 12 - 2t$.

b) À quelle heure et à quelle distance du refuge se croisent-ils ?

c) Le dessin montre les deux droites : où lit-on la réponse ?

18 La billetterie du concert

Pour un concert, une place adulte coûte 15 € et une place enfant 10 €. On a vendu 250 places, pour une recette de 3 250 €.

On note x le nombre de places adultes et y le nombre de places enfants.

- Traduire l'énoncé par un système.
- Le résoudre. Combien de places de chaque sorte ont été vendues ?
- Quelle part de la recette vient des adultes ?

19 Le point d'équilibre du triangle

On découpe un triangle de carton ABC , avec $A(1 ; 6)$, $B(7 ; 8)$ et $C(5 ; 2)$ (unité : le cm). Il tient en équilibre sur la pointe d'un crayon en un seul point : son centre de gravité G , où se coupent les MÉDIANES (chaque médiane joint un sommet au milieu du côté opposé).

- Calculer les coordonnées des milieux I de $[BC]$ et J de $[AC]$.
- Déterminer une équation cartésienne de la médiane (AI) , puis de la médiane (BJ) .
- Calculer les coordonnées de G , intersection de (AI) et (BJ) .
- Comparer avec $\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3} ; \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$.

20 Le bateau et le rocher

Sur une carte marine graduée en milles, un bateau part de $P(1 ; 1)$ en suivant le cap $\vec{u}(3 ; 2)$. La côte est la droite d'équation $x + y - 12 = 0$, et un rocher affleure en $R(4 ; 3)$.

- Déterminer une équation cartésienne de la trajectoire du bateau.
- En quel point touche-t-il la côte ? Montrer que c'est le port $Q(7 ; 5)$.
- Le rocher est-il sur sa route ?
- Le capitaine passe d'abord par $S(4 ; 1)$, puis vise le port. Déterminer une équation de (SQ) et vérifier que le rocher est évité.

Corrigés : les droites du plan, 20 exercices

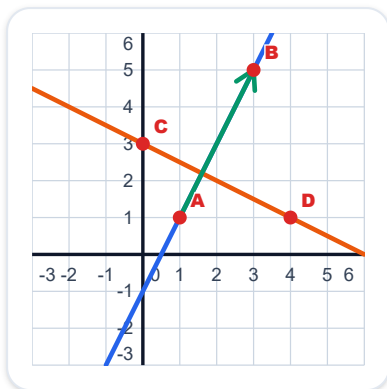
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. d_1 coupe l'axe des ordonnées en $-1 : p = -1$. De $A(1; 1)$ à $B(3; 5)$, on avance de 2 et on monte de 4 : $m = \frac{4}{2} = 2$. Donc $d_1 : y = 2x - 1$.

d_2 coupe l'axe des ordonnées en $C(0; 3) : p = 3$. De C à $D(4; 1)$, on avance de 4 et on DESCEND de 2 : $m = \frac{-2}{4} = -0,5$.
Donc $d_2 : y = -0,5x + 3$.

★ Une droite qui monte a un coefficient positif, une droite qui descend un coefficient négatif.

⊖ Le piège : lire m sans diviser par l'avancée, et écrire $m = 4$ pour d_1 .

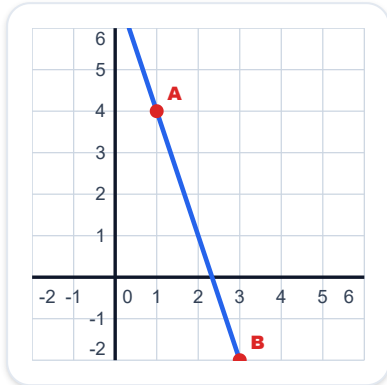


2. Le coefficient directeur : $m = \frac{-2 - 4}{3 - 1} = \frac{-6}{2} = -3$.

On cherche p avec le point A : $4 = -3 \times 1 + p$, donc $p = 7$.

Ainsi $(AB) : y = -3x + 7$.

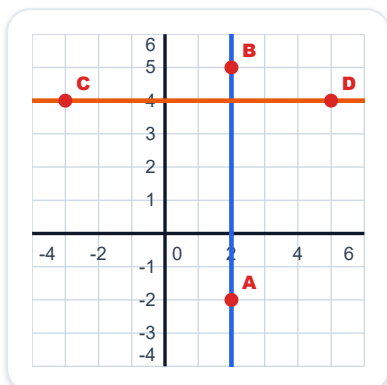
★ On vérifie avec B : $-3 \times 3 + 7 = -2$. ✓



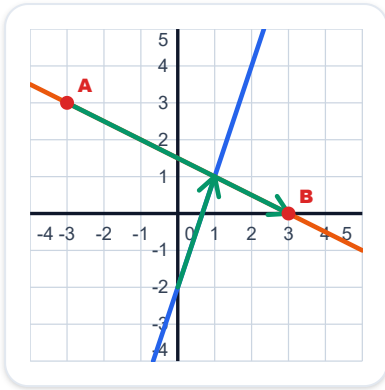
3. a) A et B ont la même abscisse, 2 : la droite est VERTICALE. Tous ses points ont pour abscisse 2 : son équation est $x = 2$. Elle n'a PAS d'équation réduite : le calcul de m diviserait par $2 - 2 = 0$. Et ce n'est pas la courbe d'une fonction : à $x = 2$ correspondent une infinité de y .

b) C et D ont la même ordonnée, 4 : la droite est horizontale, $m = 0$, et son équation est $y = 4$.

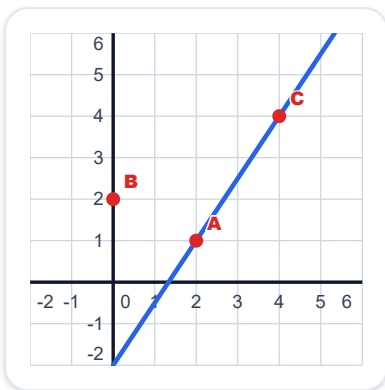
⊖ Le piège au a) : écrire $y = 2$. C'est l'ABSCISSE qui est fixe, pas l'ordonnée.



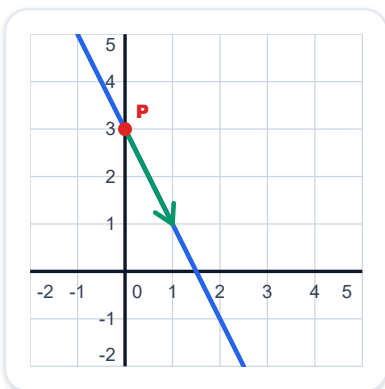
4. a) Quand x avance de 1, y augmente de 3 : $\vec{u}(1; 3)$ dirige d_1 .
 b) Pour $ax + by + c = 0$, le vecteur $(-b; a)$ convient : ici $a = 2$, $b = -5$, donc $\vec{v}(5; 2)$.
 c) Deux points de la droite donnent un vecteur directeur : $\vec{AB}(6; -3)$.
 ★ Un vecteur directeur n'est pas unique : $(2; -1)$, deux fois plus court, dirige aussi d_3 .
 ⚠ Le piège au b) : prendre $(a; b) = (2; -5)$. On ÉCHANGE et on change un signe : $(-b; a)$.



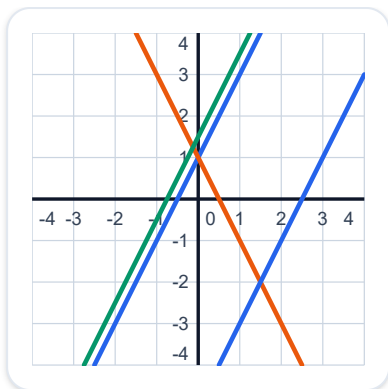
5. a) On remplace x et y par les coordonnées du point : le point est sur d si l'on obtient 0.
 $A : 3 \times 2 - 2 \times 1 - 4 = 0$: A est sur d .
 $B : 3 \times 0 - 2 \times 2 - 4 = -8$: B n'est PAS sur d .
 b) $3 \times 4 - 2y - 4 = 0$, soit $8 - 2y = 0$, donc $y = 4$. Ainsi $C(4; 4)$.
 ⚠ Le piège au a) : conclure « B est sur d » parce qu'on a trouvé un nombre. Il faut trouver EXACTEMENT 0.



6. On isole y : $2y = -4x + 6$, puis on divise par 2 : $y = -2x + 3$.
 Le coefficient directeur est $m = -2$ (la droite descend), l'ordonnée à l'origine $p = 3$.
 ★ Vérification sur le dessin : la droite coupe l'axe des ordonnées en 3, et descend de 2 quand on avance de 1.
 ⚠ Le piège : oublier de diviser le 6 par 2, et écrire $y = -2x + 6$.



7. On compare les coefficients directeurs, donc on met d'abord d_4 sous forme réduite : $-2y = -4x - 3$, soit $y = 2x + 1,5$.
 Coefficients : $d_1 : 2$; $d_2 : -2$; $d_3 : 2$; $d_4 : 2$.
 d_1 , d_3 et d_4 ont le même coefficient 2 : elles sont parallèles (et distinctes, car leurs ordonnées à l'origine diffèrent). d_2 coupe les trois autres.
 ⚠ Le piège : croire d_1 et d_2 parallèles parce qu'elles ont la même ordonnée à l'origine. Elles se COUPENT, justement en $(0; 1)$.

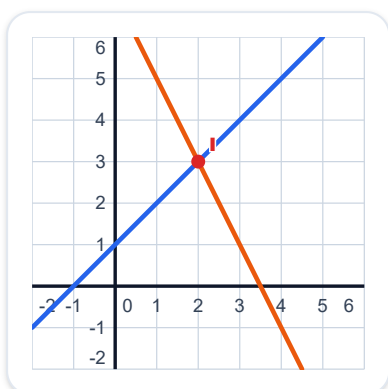


8. Le point d'intersection est sur les deux droites : ses coordonnées vérifient les deux équations. Son y est donc le même : $x + 1 = -2x + 7$.

$3x = 6$, donc $x = 2$. Puis $y = 2 + 1 = 3$.

Le point d'intersection est $I(2; 3)$.

★ On vérifie avec d_2 : $-2 \times 2 + 7 = 3$. ✓



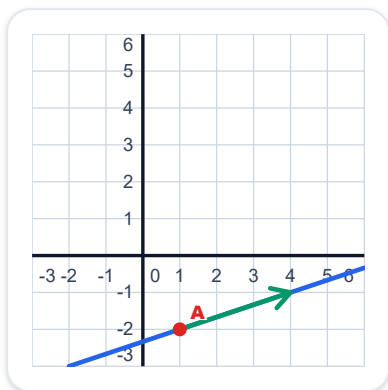
9. Un point $M(x; y)$ est sur d si $\vec{AM}(x - 1; y + 2)$ et $\vec{u}(3; 1)$ sont colinéaires :

$(x - 1) \times 1 - (y + 2) \times 3 = 0$, soit $x - 1 - 3y - 6 = 0$.

Donc d : $x - 3y - 7 = 0$.

★ On vérifie avec A : $1 - 3 \times (-2) - 7 = 1 + 6 - 7 = 0$. ✓ Et $(-b; a) = (3; 1)$ redonne bien $\vec{u}$.

⊖ Le piège : écrire $\vec{AM}(x + 1; y - 2)$. C'est l'arrivée MOINS le départ : $x - x_A, y - y_A$.



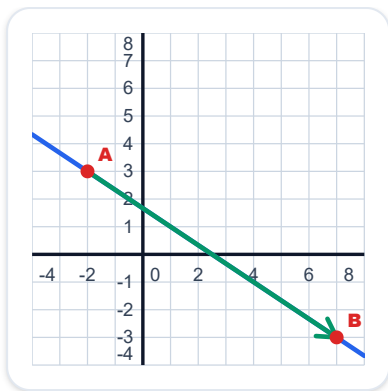
10. Un vecteur directeur : $\vec{AB}(9; -6)$.

$M(x; y)$ est sur (AB) si $\vec{AM}(x + 2; y - 3)$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires : $(x + 2) \times (-6) - (y - 3) \times 9 = 0$.

On développe : $-6x - 12 - 9y + 27 = 0$, soit $-6x - 9y + 15 = 0$. On divise par -3 : $2x + 3y - 5 = 0$.

★ On vérifie avec B : $2 \times 7 + 3 \times (-3) - 5 = 14 - 9 - 5 = 0$. ✓

★ Diviser par -3 est permis : une équation cartésienne n'est pas unique, on choisit la plus simple.



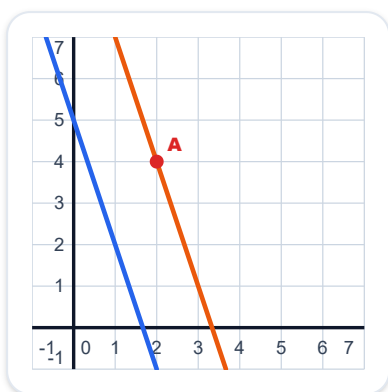
11. Parallèle à d : même coefficient directeur, donc $d' : y = -3x + p$.

A est sur d' : $4 = -3 \times 2 + p$, donc $p = 10$.

Ainsi $d' : y = -3x + 10$.

★ A n'est pas sur d ($-3 \times 2 + 5 = -1 \neq 4$) : d et d' sont bien deux droites distinctes.

⊖ Le piège : garder aussi le 5 de d . Seule la PENTE est commune.

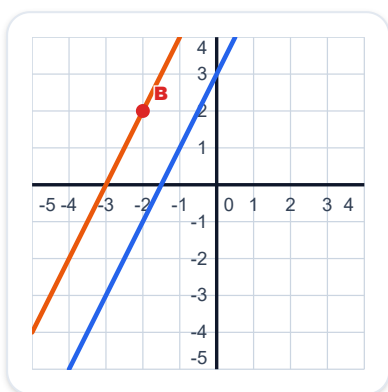


12. Deux droites parallèles ont des vecteurs directeurs colinéaires : on peut garder les mêmes a et b . Donc $d' : 2x - y + c = 0$.

B est sur d' : $2 \times (-2) - 2 + c = 0$, soit $-6 + c = 0$, donc $c = 6$.

Ainsi $d' : 2x - y + 6 = 0$.

★ Même vecteur directeur $(1 ; 2)$ pour les deux : les droites montent pareil.



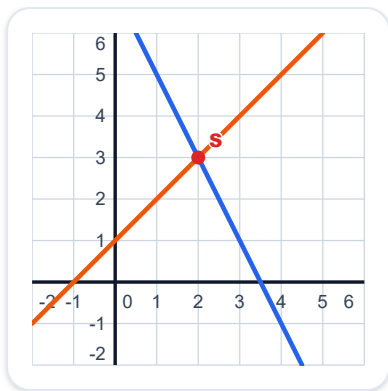
13. Par COMBINAISON : on ajoute les deux équations, les y s'éliminent : $3x = 6$, donc $x = 2$.

Dans la seconde : $2 - y = -1$, donc $y = 3$.

La solution est le couple $(2 ; 3)$.

★ On vérifie : $2 \times 2 + 3 = 7 \checkmark$ et $2 - 3 = -1 \checkmark$.

★ Chaque équation est celle d'une droite ; le couple solution est leur POINT D'INTERSECTION.



14. On multiplie la première équation par 2 pour que les y s'éliminent : $6x + 4y = 24$.

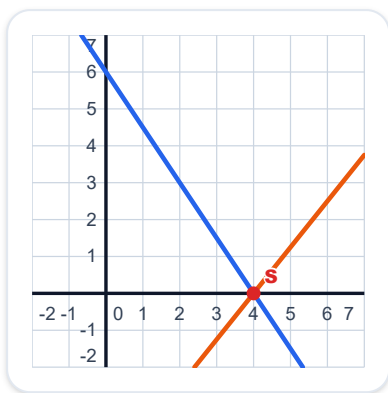
On ajoute la seconde : $6x + 4y + 5x - 4y = 24 + 20$, soit $11x = 44$, donc $x = 4$.

Dans la première : $12 + 2y = 12$, donc $y = 0$.

La solution est $(4 ; 0)$: les deux droites se coupent sur l'axe des abscisses.

★ On vérifie : $5 \times 4 - 4 \times 0 = 20$. ✓

⊖ Le piège : multiplier seulement le membre de gauche par 2, et garder 12 à droite.



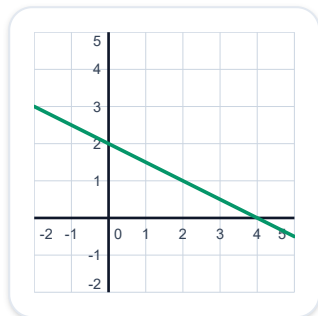
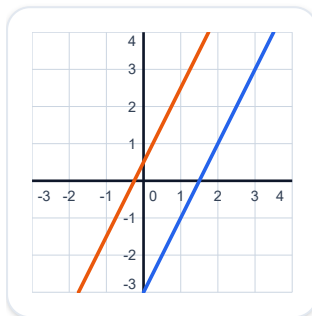
15. a) On multiplie la première par 2 : $4x - 2y = 6$. On ajoute la seconde : $0 = 7$, ce qui est IMPOSSIBLE. Le système n'a aucune solution.

Les droites $y = 2x - 3$ et $y = 2x + 0,5$ ont le même coefficient 2 : elles sont parallèles et distinctes, elles ne se coupent jamais.

b) La seconde équation est la première multipliée par 3 : c'est la MÊME droite. Tous ses points sont solutions : il y a une infinité de solutions.

★ Deux droites se coupent en un point, ou pas du tout (parallèles), ou partout (confondues) : un système a une solution, aucune, ou une infinité.

★ Le déterminant le dit d'avance : $2 \times 2 - (-1) \times (-4) = 4 - 4 = 0$ au a), et $1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$ au b). Nul : les droites sont parallèles.



16. a) Par SUBSTITUTION : dans l'équation de d_2 , on remplace y par $2x - 1$.

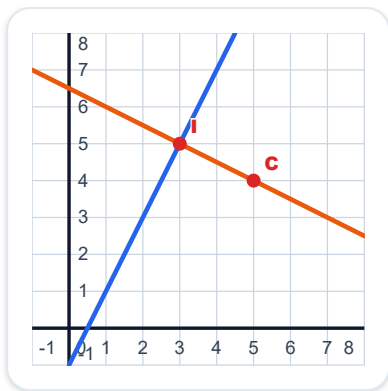
$x + 2(2x - 1) - 13 = 0$, soit $5x - 15 = 0$, donc $x = 3$. Puis $y = 2 \times 3 - 1 = 5$.

Donc $I(3 ; 5)$.

b) $5 + 2 \times 4 - 13 = 0$: oui, C est sur d_2 .

★ La substitution est la plus rapide dès qu'une équation donne déjà y en fonction de x .

⊖ Le piège au a) : oublier de multiplier le -1 par 2, et écrire $x + 4x - 1 - 13$.



17. La rencontre sur le sentier

a) Léo part de $d = 0$ et gagne 4 km par heure : $d = 4t$. Inès part de $d = 12$ et s'approche du refuge de 2 km par heure : $d = 12 - 2t$.

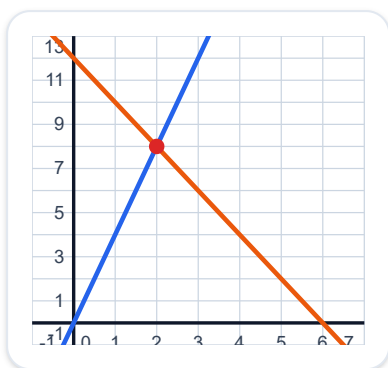
b) Ils se croisent quand ils sont au même endroit : $4t = 12 - 2t$, soit $6t = 12$, donc $t = 2$. Et $d = 4 \times 2 = 8$.

Ils se croisent à 11 h, à 8 km du refuge (donc à 4 km du col).

c) C'est le point d'intersection des deux droites, $(2; 8)$: on lit l'heure sur l'axe du temps, la distance sur l'autre.

★ On vérifie avec Inès : $12 - 2 \times 2 = 8$. ✓

⊖ Le piège au b) : répondre « 2 h ». Ce n'est pas l'heure, c'est la DURÉE depuis le départ : il est 11 h.



18. La billetterie du concert

a) $\begin{cases} x + y = 250 \\ 15x + 10y = 3250 \end{cases}$: la première compte les places, la seconde les euros.

b) De la première : $y = 250 - x$. On remplace : $15x + 10(250 - x) = 3250$, soit $15x + 2500 - 10x = 3250$, donc $5x = 750$ et $x = 150$. Puis $y = 100$.

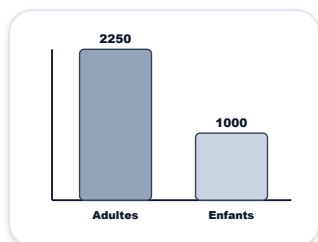
On a vendu 150 places adultes et 100 places enfants.

c) Les adultes rapportent $150 \times 15 = 2250$ €, soit $\frac{2250}{3250} \approx 69\%$ de la recette.

★ On vérifie dans l'énoncé : $150 + 100 = 250$ places ✓ et $2250 + 1000 = 3250$ € ✓.

⊖ Le piège au a) : écrire $x + y = 3250$. On ne mélange pas des places et des euros dans la même équation.

	Adultes
Places	150



19. Le point d'équilibre du triangle

a) $I\left(\frac{7+5}{2}; \frac{8+2}{2}\right)$, soit $I(6; 5)$; $J\left(\frac{1+5}{2}; \frac{6+2}{2}\right)$, soit $J(3; 4)$.

b) $(AI) : \vec{AI}(5; -1)$, et $(x-1) \times (-1) - (y-6) \times 5 = 0$, soit $-x + 1 - 5y + 30 = 0$: $x + 5y - 31 = 0$.

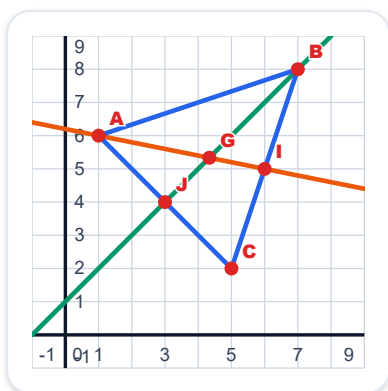
$(BJ) : \vec{BJ}(-4; -4)$, colinéaire à $(1; 1)$. $(x-7) \times 1 - (y-8) \times 1 = 0$: $x - y + 1 = 0$.

c) De la seconde : $x = y - 1$. Dans la première : $y - 1 + 5y - 31 = 0$, soit $6y = 32$, donc $y = \frac{16}{3}$ et $x = \frac{13}{3}$. Ainsi

$G\left(\frac{13}{3}; \frac{16}{3}\right)$, environ $(4,33; 5,33)$.

d) $\frac{1+7+5}{3} = \frac{13}{3}$ et $\frac{6+8+2}{3} = \frac{16}{3}$: c'est le même point. Le centre de gravité est la MOYENNE des trois sommets.

★ La troisième médiane passe aussi par G : les trois médianes d'un triangle sont CONCOURANTES.



20. Le bateau et le rocher

a) $M(x; y)$ est sur la trajectoire si $\vec{PM}(x-1; y-1)$ et $\vec{u}(3; 2)$ sont colinéaires : $2(x-1) - 3(y-1) = 0$, soit $2x - 3y + 1 = 0$.

b) On résout $\begin{cases} 2x - 3y + 1 = 0 \\ x + y - 12 = 0 \end{cases}$. De la seconde, $x = 12 - y$; dans la première : $24 - 2y - 3y + 1 = 0$, soit $5y = 25$, $y = 5$ et $x = 7$. C'est bien $Q(7; 5)$.

c) $2 \times 4 - 3 \times 3 + 1 = 0$: le rocher est EXACTEMENT sur la route. Danger !

d) $\vec{SQ}(3; 4) : 4(x-4) - 3(y-1) = 0$, soit $4x - 3y - 13 = 0$. Pour R : $4 \times 4 - 3 \times 3 - 13 = -6 \neq 0$: le rocher n'est plus sur la route.

★ Le premier cap est tout droit mais passe sur le rocher ; le détour par S l'évite.

⊖ Le piège au c) : répondre « presque » en regardant la carte. Le calcul donne 0 : le rocher est dessus, pas à côté.

